# Молекулско-кинетичка теорија гасова

Скрипта за средњу школу

Мерење брзине молекула • расподела по брзинама • гасни закони

---

Ова скрипта прати једну једноставну идеју: све што код гаса можемо да измеримо — притисак, температуру, запремину — заправо је последица кретања огромног броја ситних молекула које не видимо. Уместо да сваки молекул пратимо посебно (то је немогуће, има их неизмерно много), посматрамо *просечно* понашање целог мноштва. Тако из хаоса ситних судара израња ред: тачни закони који важе за гас као целину. Кроз поглавља ћемо поступно доћи до тих закона, увек прво објашњавајући *зашто* нешто важи, па тек онда исписујући формулу.

## 1. Методи проучавања гасовитих тела

Замисли да наиђеш на надувану гуму. Можеш да је опишеш на два потпуно различита начина: „у њој је притисак 2 бара на температури 20 °C“ — или „у њој милијарде молекула ваздуха неуморно ударају о унутрашњи зид“. Оба описа говоре о истој ствари. Питање је само са које стране прилазимо.

Физика гасова управо зато користи неколико метода. **Молекулско-кинетички метод** полази од кретања и узајамног деловања молекула (или атома) и на основу тога изводи закључке о понашању тела у различитим околностима. При томе се гас замењује поједностављеним *моделом идеалног гаса*, о коме ће бити више речи касније. Пошто је број молекула огроман, немогуће је пратити сваки понаособ, па се рачуна са *средњим вредностима* брзина и кинетичких енергија. Из тих средњих вредности добијају се параметри стања: притисак, температура, унутрашња енергија. Зато што се ослања на математичку статистику, овај метод се често назива и **статистички метод**.

Постоји и другачији приступ. **Феноменолошки метод** уопште се не бави структуром гаса — не занима га од чега је гас састављен. Он барата само величинама које описују макроскопско стање: притиском, запремином, температуром, унутрашњом енергијом. Посматра шта се дешава, не и зашто на нивоу молекула. Њему је сродан **термодинамички метод**, који се заснива на два основна принципа термодинамике; термодинамику можемо схватити као науку о претварању енергије при промени стања неког тела.

Кратко речено: молекулско-кинетички метод гледа „изнутра“, од молекула; феноменолошки и термодинамички гледају „споља“, на гас као целину.

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** када мериш притисак у аутомобилској гуми, користиш феноменолошки поглед — читаш број, а не бројиш молекуле.
- **Веза са хемијом:** брзине хемијских реакција зависе од тога колико се молекула креће довољно брзо; ту помаже статистички (молекулско-кинетички) поглед.
- **Техничка примена:** прорачун рада мотора, компресора и расхладних уређаја

ослања се на термодинамички метод и његова два принципа.

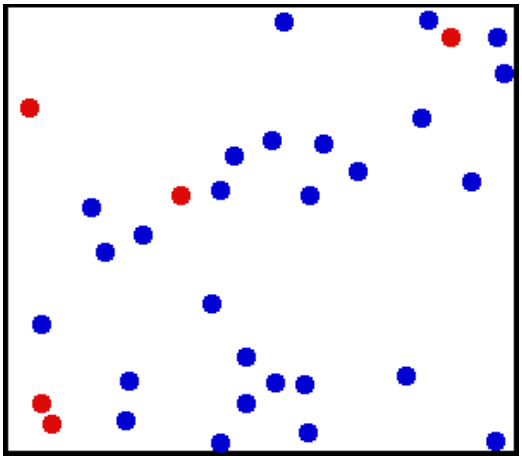
**Суштина у једној реченици.** Гас можемо описати или преко кретања молекула (молекулско-кинетички/статистички метод) или преко мерљивих величина као целину (феноменолошки и термодинамички метод).

**Кључни појмови:** молекулско-кинетички метод, статистички метод, феноменолошки метод, термодинамички метод, модел идеалног гаса, параметри стања.

## 2. Кретање молекула гаса

Зашто мирис колача из кухиње стигне до собе и када нема промаје? Ништа тај мирис не „гура“, а ипак путује. Одговор је у сталном, неуредном кретању молекула.

У одсуству спољашње побуде, кретање молекула гаса је **хаотично**. То значи да се молекули крећу у свим могућим правцима подједнако — не постоји ниједан издвојени, повлашћени правац. Ако у мислима означиш било који смер, увек ћеш наћи отприлике исто толико молекула који се крећу ка том смеру колико и оних који се крећу од њега. Молекули се притом непрестано међусобно сударају, па им се при сваком судару мењају брзина, импулс и енергија.



**Слика 1:** Хаотично кретање молекула гаса: сваки молекул иде „својим послом“, а сви правци су равноправни. Не постоји повлашћени правац.

Ситуација се мења ако на гас делује **побуда**. Побуда може бити механичка (на пример, елиса вентилатора) или термодинамичка (на пример, разлика температуре између два краја просторије). Тада се јавља *усмерено* кретање: вектори брзине већине молекула — мада никада баш свих — добијају приближно исти правац. Тек тада можемо да говоримо о повлашћеном правцу. Управо то ради вентилатор: хаосу додаје један заједнички смер и осетимо ветар.

Овде је корисно увести и појам **изолованог система**. То је систем који не размењује ништа са околином — ни енергију ни материју. У таквом систему укупна енергија се одржава, што ће нам касније бити важно код судара молекула.

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** мирис хране или парфема раширо се по целој соби иако ваздух „мирује“ — заслуга хаотичног кретања молекула.
- **Веза са биологијом:** размена гасова и ширење мириса (нпр. феромона) у природи почивају на истом неуредном кретању честица.
- **Техничка примена:** системи вентилације и климатизације намерно уводе побуду да хаотичном кретању додају жељени, повлашћени правац струјања ваздуха.

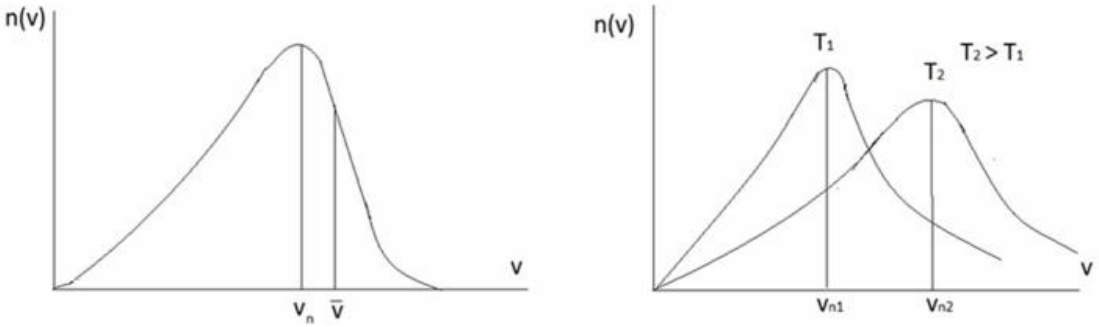
**Суштина у једној реченици.** Без побуде молекули гаса крећу се потпуно хаотично (нема повлашћеног правца), а тек спољашња побуда уводи усмерено кретање.

**Кључни појмови:** хаотично кретање, повлашћени правац, побуда (механичка и термодинамичка), судари молекула, изоловани систем.

## 3. Мерење брзине молекула гаса — Штернов оглед

Колико се брзо крећу молекули ваздуха око тебе, баш сада? Одговор изненађује: неколико стотина метара у секунди, брже од путничког авиона. Али како то уопште измерити када су молекули невидљиви?

Први је то извео **Ото Штерн** (Otto Stern, 1888--1969) давне 1920. године. За свој рад добио је Нобелову награду за физику 1943; занимљиво је да је за ту награду био номинован чак 82 пута. Вредност брзине коју је Штерн измерио лепо се слаже са оном коју предвиђа молекулско-кинетичка теорија.




**Слика 2:** Расподела молекула по брзинама на нижој (лево) и на две различите температуре (десно). Са порастом температуре највероватнија брзина се помера удесно.

Теоријска вредност за (средњу квадратну) брзину молекула следи из теорије:

**Кључна формула**

$$\overline{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

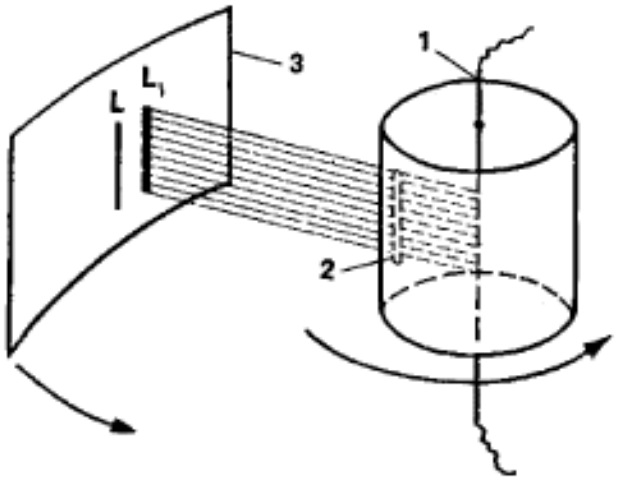
- $\overline{v}$ — средња квадратна брзина молекула,
- $T$ — апсолутна температура (у келвинима),

- $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ J/K — Болцманова константа,
- $m$ — маса једног молекула.

*Речима:* што је гас топлији и што су му молекули лакши, то се брже крећу.

## Како је оглед изведен

Штернова направа састоји се од **два коаксијална цилиндра** (цилиндра са заједничком осом) постављена на платформу која може да ротира. Унутрашњи цилиндар је знатно мањег полупречника и има узани усправни прорез. Дуж заједничке осе затегнута је волфрамска нит пресвучена слојем сребра. Кроз нит се пропушта струја, нит се загрева, и са ње испаравају атоми сребра. Ти атоми пролазе кроз прорез у виду танког млаза и таложе се на унутрашњем зиду већег цилиндра, стварајући оштар отисак прореза — означимо га са $L$.




**Слика 3:** Шема Штерновог огледа: молекули сребра из осе лете ка зиду спољашњег цилиндра и остављају отисак прореза $L$, односно $L'$ када платформа ротира.

Кључни корак је ротација. Док платформа мирује, отисак настаје тачно наспрам прореза. Али када платформа ротира познатом угаоном брзином $\omega$, за време док атом прелети од осе до зида, зид се већ помери. Отисак се зато формира на другом месту — означимо га са $L'$. Познавајући полупречнике цилиндара, угаону брзину и растојање између отисака, Штерн је дошао до формуле за брзину атома сребра:

**Штернова формула за брзину**

$$v = \frac{l^2\,\omega}{S}$$

- $l$ — растојање које атом пређе (између цилиндара),
- $\omega$ — угаона брзина ротације платформе,
- $S$ — растојање између два отиска, $L$ и $L'$.

*Речима:* што брже ротира платформа и што је пут дужи, то ће отисци бити више

размакнути — а из тог размака рачунамо брзину.

Постоји и важан детаљ. Отисак $L$ (док цилиндри мирују) је оштар, а отисак $L'$ (док ротирају) је *размазан*, и то и лево и десно. Разлог је једноставан и дубок: молекули се не крећу свим истим брзином. Бржи атоми стигну пре него што се зид много помери, спорији касне и падну даље — па се уместо једне линије добија мрља. Та мрља је први непосредни доказ да у гасу постоји читав *распон* брзина, а не једна једина. Тиме нас Штернов оглед природно уводи у следеће поглавље.

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** молекули ваздуха око нас лете брзином реда 500 m/s — бржи од метка — иако то чулима уопште не примећујемо.
- **Веза са хемијом:** испаравање и наношење метала (баш као сребро у огледу) основа су израде танких слојева.
- **Техничка примена:** вакуумско напаравање метала користи се у изради огледала, оптичких прекривача и микрочипова.

**Суштина у једној реченици.** Штерн је ротирајућим цилиндрима први измерио брзину молекула, а размазани отисак показао је да у гасу постоји читав распон брзина.

**Кључни појмови:** Штернов оглед, коаксијални цилиндри, угаона брзина, средња квадратна брзина, распон брзина.

## 4. Расподела молекула гаса по брзинама

Ако у гасу постоји распон брзина, поставља се разумно питање: колико молекула иде спорије, колико брже, а колико неком „средњом“ брзином? Одговор није списак („овај молекул иде 300, онај 700…“) — таквих података би било превише и стално би се мењали при сваком судару. Одговор је *расподела*: правило које каже који *удео* молекула има брзину у неком опсегу.

То правило открио је Џејмс Максвел. Полази се статистички: ако од укупног броја молекула $n$ њих $\Delta n$ има брзину у уском интервалу од $v$ до $v+\Delta v$, онда функција расподеле молекула по брзинама гласи:

**Функција расподеле по брзинама**

$$f(v) = \frac{\Delta n/n}{\Delta v} = \frac{\Delta n}{n\,\Delta v}$$

*Речима:* $f(v)$ нам говори колики *удео* свих молекула (то је $\Delta n/n$) пада у јединични интервал брзине. То је, дакле, „густина“ молекула по брзини — висока тамо где брзина има много молекула, ниска тамо где их је мало.

График ове функције има карактеристичан облик звона које није симетрично: расте од нуле, достиже врх, а затим се спушта у дугачак „реп“ ка великим брзинама. Испод

графика лежи важна порука. Врх криве одговара брзини коју има највише молекула. Са порастом температуре тај врх се помера удесно (молекули у просеку убрзавају), али крива постаје и нижа и шира — што значи да све мање молекула има баш ту највероватнију брзину, а расподела се „развлачи“.

Из расподеле се могу извести три брзине које се често користе. Иако звуче слично, разликују се и по значењу и по вредности:

**Три карактеристичне брзине**

$$v_n = \sqrt{\frac{2kT}{m}}, \qquad v_s = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}, \qquad \overline{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

- $v_n$ — **највероватнија брзина**: брзина коју има највећи број молекула (одговара врху криве);
- $v_s$ — **средња аритметичка брзина**: обичан просек свих брзина, $v_s = \dfrac{v_1 + v_2 + \cdots + v_n}{n}$;
- $\overline{v}$ — **средња квадратна брзина**: корен из просека квадрата брзина, $\overline{v} = \sqrt{\dfrac{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}{n}}$.

*Однос:* увек важи $v_n < v_s < \overline{v}$ (приближно $1 : 1{,}13 : 1{,}22$). Све три расту са температуром и опадају са масом молекула.

Зашто нам треба баш средња квадратна брзина? Зато што је она директно повезана са енергијом. Средња кинетичка енергија молекула рачуна се преко ње:

**Средња кинетичка енергија молекула**

$$\overline{E_k} = \frac{1}{2} m \overline{v}^2$$

*Речима:* колико се у просеку молекул „носи“ енергијом кретања зависи од његове масе и од квадрата средње квадратне брзине.

Следи закључак који на први поглед изгледа неочекивано. Упоредимо два различита гаса на истој температури. Из услова да им је температура иста добија се да им је и *средња кинетичка енергија молекула иста*, без обзира на то што су молекули различити и различитих маса. Другим речима:

**Енергија зависи само од температуре**

$$\frac{\overline{v}'}{\overline{v}''} = \sqrt{\frac{m''}{m'}} \;\Rightarrow\; \frac{m' \overline{v}'^2}{2} = \frac{m'' \overline{v}''^2}{2}$$

*Речима:* средња кинетичка енергија молекула гаса не зависи од врсте гаса, већ *само* од температуре. Лакши молекули то надокнађују већом брзином, тежи мањом — а енергија испадне иста.

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** вода испарава и на собној температури зато што најбржи молекули из „репа“ расподеле имају довољно енергије да напусте површину.
- **Веза са хемијом:** брзина реакције зависи од удела молекула бржих од неког прага (активациона енергија) — а тај удео чита се управо из расподеле.
- **Техничка примена:** расподела брзина објашњава ширење спектралних линија у ласерима и служи при раздвајању изотопа.

**Суштина у једној реченици.** Молекули гаса имају читав распон брзина описан Максвеловом расподелом, а средња кинетичка енергија молекула зависи искључиво од температуре.

**Кључни појмови:** Максвелова расподела, функција расподеле $f(v)$, највероватнија брзина, средња аритметичка и средња квадратна брзина, средња кинетичка енергија.

## 5. Дужина слободног пута молекула

Ако молекули лете брзином од стотина метара у секунди, зашто мирис из кухиње не стигне до собе за трен ока, него му треба и по неколико секунди? Загонетка има једноставно решење: молекул не лети право. Он се непрестано судара са другим молекулима и стално мења правац.

Погледајмо пут једног молекула од тачке $A$ до тачке $B$. Праволинијско растојање $\Delta L$ између те две тачке је кратко, али стваран пут молекула је изломљена, цик-цак линија много веће дужине, јер молекул после сваког судара скреће. Између два узастопна судара молекул прелети један кратак равни одсечак — а просечна дужина тих одсечака зове се **средњи слободни пут**, ознака $\overline{\lambda}$.

Због цик-цак путање, стварно *напредовање* гаса кроз простор много је спорије од саме брзине молекула. Брзину тог напредовања зовемо **брзина дифузије**:

**Брзина дифузије**

$$v_{nv} = \frac{\Delta L}{\Delta t}$$

где је $\Delta t$ време за које молекул стигне из $A$ у $B$ по изломљеној линији. Она је *много мања* од средње брзине молекула, управо зато што прави пут вијуга.

Средњи слободни пут дефинишемо као количник пута који молекул пређе у јединици времена (бројно једнак средњој брзини) и средњег броја судара у јединици времена:

**Средњи слободни пут — дефиниција**

$$\overline{\lambda} = \frac{v_s}{\overline{Z}}$$

$v_s$ је средња (аритметичка) брзина, а $\overline{Z}$ средњи број судара у једној секунди.

Колики је тај број судара? Молекул за једну секунду „помете“ један танак ваљак простора; број молекула на које при том наиђе зависи од тога колико их је густо (концентрација $n_0$), колико је велика мета сваког судара (ефикасни пресек $\sigma$) и колико брзо молекул иде ($v_s$):

**Средњи број судара**

$$\overline{Z} = n_0 \, \sigma \, v_s$$

$n_0$ — концентрација (број молекула по јединици запремине), $\sigma$ — ефикасни пресек судара (мера вероватноће судара), $v_s$ — средња брзина.

Када овај израз убацимо у дефиницију средњег слободног пута, брзина $v_s$ се скрати и добија се изненађујуће једноставан резултат:

**Средњи слободни пут**

$$\overline{\lambda} = \frac{1}{n_0 \, \sigma} \quad \text{(приближно)}, \qquad \overline{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \, n_0 \, \sigma} \quad \text{(строже)}$$

Строжи облик, са чиниоцем $\sqrt{2}$, узима у обзир да се и остали молекули крећу, а не само посматрани.

Из мерења се, при нормалном притиску, добија да је $\overline{\lambda} \approx 10^{-7}$ m. Одатле се, преко ефикасног пресека $\sigma = \pi d^2$, процењује величина самог молекула: пречник испада реда $d \approx 10^{-10}$ m (неколико десетих делова нанометра), што се добро слаже са другим мерењима величине атома и молекула.

Две особине средњег слободног пута вреди запамтити. Прво, он *не зависи од температуре*: иако са загревањем молекули иду брже, они се и чешће сударају, па се та два ефекта поништавају. Друго, на сталној температури средњи слободни пут је *обрнуто сразмеран притиску* — јер је притисак сразмеран концентрацији $n_0$, а већа гужва значи краће слободне летове.

**Где ово користиш?**

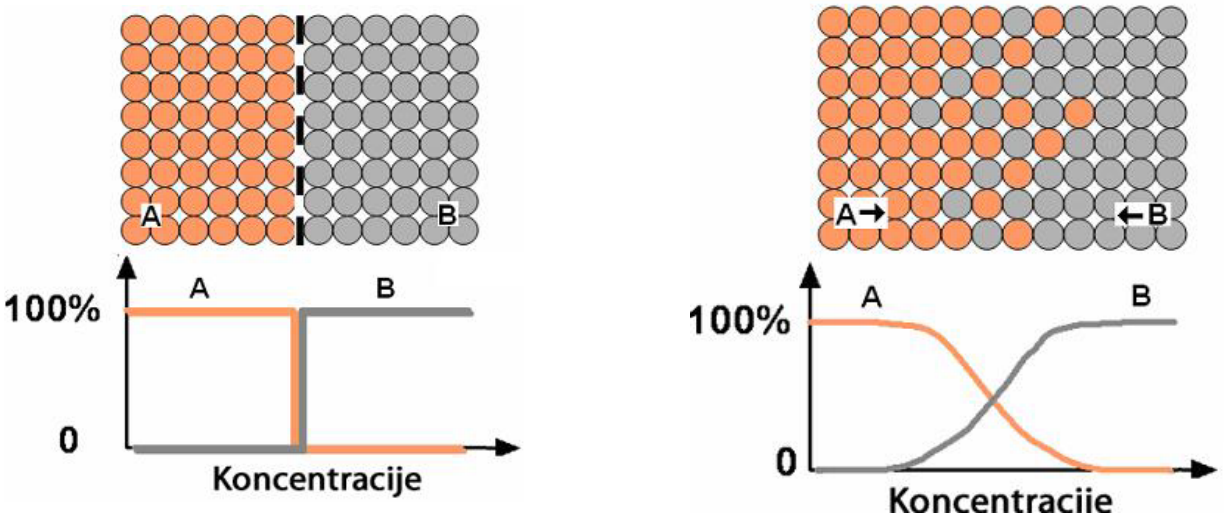
- **Свакодневни живот:** мирис се шири споро баш зато што сваки молекул хиљадама пута скрене при судару пре него што пређе собу.
- **Веза са географијом:** високо у атмосфери ваздух је редак, концентрација мала, па је слободни пут молекула далеко дужи него при тлу.
- **Техничка примена:** у вакуумским цевима и комором притисак се снижава толико да слободни пут постане већи од самог суда — што је услов за рад многих уређаја (нпр. електронских цеви).

**Суштина у једној реченици.** Молекул између судара пређе само средњи слободни пут $\overline{\lambda} = 1/(\sqrt{2}\, n_0 \sigma)$, због чега се гас кроз простор шири много спорије него што му молекули лете.

**Кључни појмови:** средњи слободни пут, средњи број судара, ефикасни пресек, концентрација, брзина дифузије.

## 6. Закон дифузије

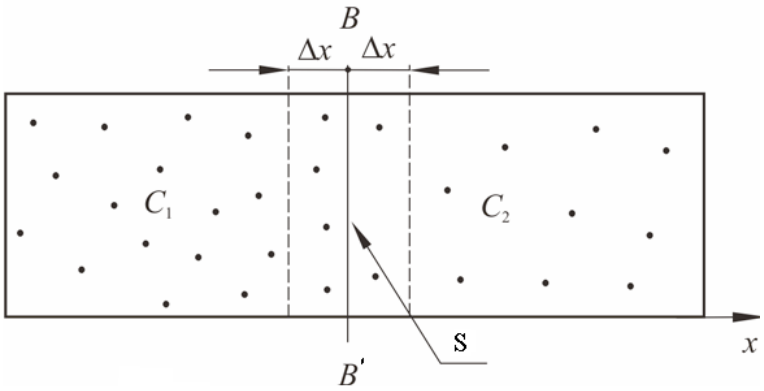
Стави кесицу чаја у топлу воду и не мешај. После неког времена цела вода поприми боју и укус чаја. Нико ништа није промешао — па ко је то урадио? Урадило је само хаотично кретање молекула. Та појава зове се **дифузија**: спонтано изједначавање концентрација двеју супстанци при њиховом мешању.




**Слика 4:** Лево: на почетку је супстанца $A$ одвојена од супстанце $B$ (оштра граница концентрација). Десно: после дифузије концентрације се измешају и постепено изједначе.

Да бисмо извели закон дифузије, посматрамо најједноставнији случај — **самодифузију**. У суду је само један гас, али му концентрација није свуда иста: рецимо, на левој страни има више молекула него на десној (замисли да смо с леве стране ставили крпу натопљену течношћу која испарава). Питамо се колика маса гаса $\Delta m$ прође кроз једну замишљену површину $S$ у средини суда, за време $\Delta t$.

Кључно запажање: кроз површину $S$ могу да прођу само молекули који су јој довољно близу — на растојању које не прелази средњи слободни пут, дакле $\Delta x \leq \overline{\lambda}$. Даље, пошто је кретање хаотично и сви правци равноправни, дуж једне осе (нпр. $x$-осе) креће се у просеку *шестина* свих молекула у једном смеру. У слоју лево од $S$ има $n_1 = n_{01}\, S\, \overline{\lambda}$ молекула, а десно $n_2 = n_{02}\, S\, \overline{\lambda}$. Нето број који пређе кроз $S$ је разлика оних који долазе слева и оних који долазе здесна:




**Слика 5:** Самодифузија: кроз замишљену површину $S$ пролазе молекули из слоја лево и из слоја десно. Пошто их је лево више, нето ток иде удесно.

**Нето број молекула кроз површину**

$$\Delta n = \frac{n_1}{6} - \frac{n_2}{6} = \frac{1}{6}\, S\, \overline{\lambda}\, (n_{01} - n_{02})$$

Пошто је маса $\Delta m = m_0\, \Delta n$ (где је $m_0$ маса једног молекула), а разлика $m_0 n_{02} - m_0 n_{01}$ једнака је разлици густина $-\Delta\rho$, добијамо да пренета маса зависи од разлике густина. Уводећи још и то да однос $\Delta x/\Delta t$ одговара брзини ($\Delta x/\Delta t = v_s$), све се сређује у препознатљив облик. Уведемо ли **коефицијент дифузије** $D$, добијамо **Фиков закон дифузије**:

**Фиков закон дифузије**

$$\Delta m = -D\, \frac{\Delta\rho}{\Delta x}\, S\, \Delta t, \qquad D = \frac{1}{3}\, \overline{\lambda}\, v_s$$

- $\dfrac{\Delta\rho}{\Delta x}$ — **градијент густине**: колико се брзо густина мења дуж пута;
- $D$ — коефицијент дифузије (зависи од слободног пута и брзине молекула);
- $S$ — површина кроз коју гас пролази, $\Delta t$ — време.

*Речима:* што је разлика густина на кратком растојању већа, то више масе продифундује. Знак „−“ само каже да маса путује *низ* градијент — од веће ка мањој густини, тј. страна са вишком се празни.

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** шећер се сам раствори и рашири по чају, а мирис се разиђе по соби — све је то дифузија, без икаквог мешања.
- **Веза са биологијом:** размена кисеоника и угљен-диоксида у плућима и ћелијама одвија се дифузијом кроз мембране, низ градијент концентрације.
- **Техничка примена:** дифузијом се уносе примесе у силицијум при изради полупроводника (допирање), што је основа рада чипова.

**Суштина у једној реченици.** Због хаотичног кретања гас спонтано тече од веће ка мањој густини, а количина пренете масе описана је Фиковим законом $\Delta m = -D\,(\Delta\rho/\Delta x)\,S\,\Delta t$.

**Кључни појмови:** дифузија, самодифузија, градијент густине, коефицијент дифузије, Фиков закон.

## 7. Модел идеалног гаса

До сада смо гас замишљали помало слободно. Да бисмо могли тачно да рачунамо, потребан нам је прецизан, поједностављен *модел* — скуп претпоставки које стварни гас довољно добро описују, а знатно олакшавају математику. Тај модел зове се **идеалан гас**.

Модел идеалног гаса почива на неколико претпоставки:

- Молекули су замишљени као ситне куглице **занемарљиве запремине** — и у поређењу међу собом и у поређењу са запремином суда. Гас је, дакле, углавном празан простор.
- **Занемарује се узајамно деловање** молекула, осим кратких тренутака при судару. То има оправдање: молекулске силе нагло опадају са растојањем, па су у гасовима и по десет милиона пута слабије него у течностима и чврстим телима.
- Сви судари — и међу молекулима и о зидове суда — су **еластични**. То значи да важе закони одржања кинетичке енергије и импулса; молекули при судару не губе енергију.
- Молекули се крећу **хаотично**, у складу са свиме што смо већ рекли о неуредном кретању.

Кад је овај модел добар? Реални гасови понашају се као идеални онда када су **довољно разређени** — када су средња растојања међу молекулима много већа од самих молекула. Другим речима, на не превисоком притиску и не прениској температури модел ради изврсно; у супротном га треба поправљати.

Стање одређене количине гаса описују међусобно повезани **параметри стања**: запремина $V$, притисак $p$ и температура $T$. Управо везе међу њима откриваћемо у наредним поглављима.

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** ваздух у лопти или гуми при обичним условима понаша се врло близу идеалном гасу, па важе једноставни гасни закони.
- **Веза са хемијом:** сви гасни закони које хемија користи изведени су управо за модел идеалног гаса.
- **Техничка примена:** прорачуни у пнеуматици и клима-уређајима крећу од модела идеалног гаса, а поправке се уводе тек кад је притисак висок.

**Суштина у једној реченици.** Идеалан гас је модел у коме су молекули тачкасте куглице без узајамног деловања и са еластичним сударима, а реалан гас му се

приближава кад је довољно разређен.

**Кључни појмови:** модел идеалног гаса, занемарљива запремина молекула, еластични судари, разређеност гаса, параметри стања $p$, $V$, $T$.

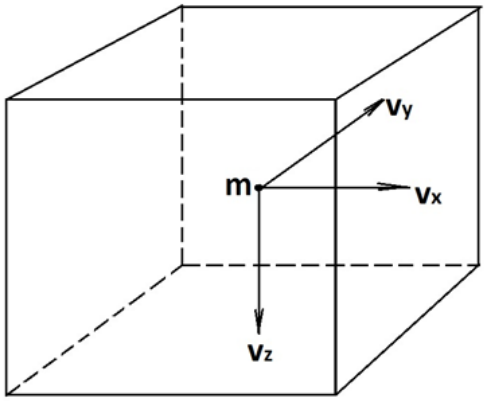
## 8. Притисак гаса

Гас у затвореном суду притиска зидове са свих страна. Али у гасу нема ничега чврстог што би „гурало“ — одакле онда притисак? Одговор је у сталним ударима безброј молекула о зид. Сваки удар је незнатан, али их у сваком трену има толико да се њихов збир осети као стални, равномерни притисак.

Подсетимо се дефиниције: **притисак** је скаларна величина једнака односу интензитета нормалне компоненте силе која делује на равну површину и величине те површине:

$$p = \frac{F_n}{S}, \qquad [\,p\,] = \mathrm{Pa} = \mathrm{N/m^2}.$$

Да бисмо повезали притисак са кретањем молекула, посматрајмо гас у суду облика коцке. Издвојимо један молекул масе $m$ који се креће брзином $v$ и ту брзину разложимо на три компоненте; нека је $v_x$ управна на десни бочни зид површине $S$.




**Слика 6:** Молекул у коцки: брзину разлажемо на компоненте $v_x$, $v_y$, $v_z$. За удар о десни зид важна је само компонента $v_x$.

При еластичном удару о зид молекул задржи брзину по величини, али компоненти $v_x$ промени смер у супротан. Промена импулса молекула при том једном удару је $mv_x - (-mv_x) = 2mv_x$; толики импулс молекул преда зиду.

Сада укључимо цео рој молекула. Пошто је кретање хаотично и сви правци равноправни, средње вредности квадрата брзина по осама су једнаке, па за сваку осу отпада трећина укупног квадрата брзине:

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} \;\Rightarrow\; \overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\,\overline{v^2}.$$

Ако је $Z$ број удара о зид у једној секунди, а половина молекула иде ка зиду док друга иде од њега, укупан импулс који молекули за секунду предају зиду може се изразити преко

концентрације. По другом Њутновом закону, промена импулса у јединици времена бројно је једнака сили, па се за силу на зид добија $F = m\, n_0\, v_x^2\, S$. Пошто се молекули крећу различитим брзинама, ту стоји средња вредност, $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$, и коначно:

**Основна једначина молекулско-кинетичке теорије**

$$p = \frac{1}{3}\, m\, n_0\, \overline{v^2} \;=\; \frac{2}{3}\, n_0\, \overline{E_k}$$

- $n_0$ — концентрација молекула (број по јединици запремине),
- $m$ — маса молекула, $\overline{v^2}$ — средња вредност квадрата брзине,
- $\overline{E_k} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$ — средња кинетичка енергија молекула.

*Речима:* притисак идеалног гаса сразмеран је концентрацији молекула и њиховој средњој кинетичкој енергији. Више молекула или бржи молекули — већи притисак.

Из ове једначине одмах следи важан закључак. Пошто средња кинетичка енергија зависи само од температуре, у процесима у којима се температура не мења остаје иста и средња кинетичка енергија. Ако још искористимо да је $n_0 = n/V$, добијамо:

$$pV = \frac{2}{3}\, n\, \overline{E_k}.$$

На сталној температури и уз непромењену количину гаса ($n = \text{const}$) десна страна је константна, па је и производ притиска и запремине сталан. Тако смо, готово успут, стигли до првог гасног закона — Бојл-Мариотовог, о коме говори следеће поглавље.

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** гума се при вожњи загреје, средња кинетичка енергија молекула порасте, па притисак у гуми поради тога расте.
- **Веза са биологијом/метеорологијом:** исти појам силе на површину објашњава и крвни притисак и притисак ваздуха који мери барометар.
- **Техничка примена:** манометри, компресори и мотори са унутрашњим сагоревањем раде на основу притиска гаса на зидове и клипове.

**Суштина у једној реченици.** Притисак гаса је последица удара молекула о зид, а описује га основна једначина $p = \frac{2}{3}\, n_0\, \overline{E_k}$.

**Кључни појмови:** притисак, нормална компонента силе, еластични удар, основна једначина МКТ, концентрација, средња кинетичка енергија.

## 9. Бојл-Мариотов закон

Затвори прстом врх шприца пуног ваздуха и покушај да притиснеш клип. Иде све теже — што више сабијаш ваздух, то јаче он узвраћа. То је Бојл-Мариотов закон на делу.

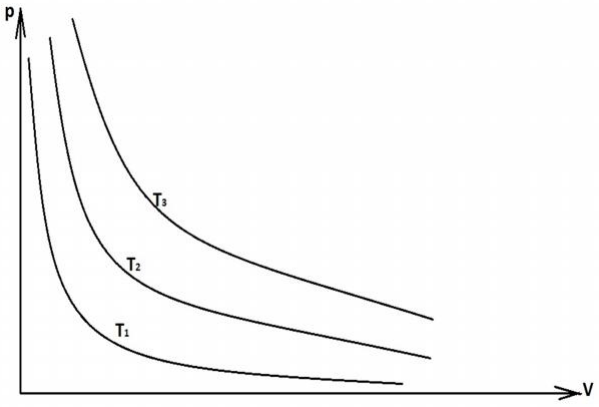
Закон каже: **на сталној температури, производ притиска и запремине одређене количине идеалног гаса има сталну вредност**. Процеси који се одвијају на сталној

температури зову се **изотермски процеси**.

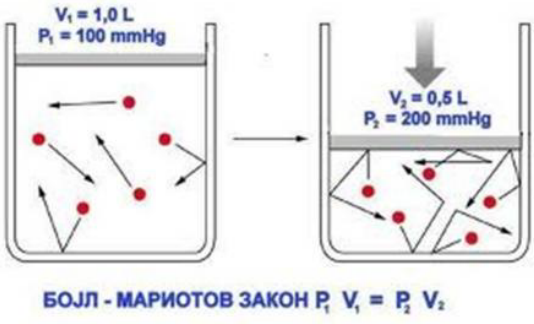
**Бојл-Мариотов закон**

$$pV = \text{const} \qquad (T = \text{const})$$

Другим речима, ако запремину смањиш, притисак се сразмерно повећа, и обрнуто. Смисао је јасан из претходног поглавља: сабијањем гас гурамо у мањи простор, концентрација молекула расте, чешће ударају о зид — притисак расте.




(а) изотерме у $p$–$V$ дијаграму




(б) сабијање гаса: $V$ на пола $\Rightarrow$ $p$ дупло

**Слика 7:** Бојл-Мариотов закон. У $p$–$V$ дијаграму сваки изотермски процес је хипербола (изотерма); вишим температурама одговарају више изотерме ($T_1 < T_2 < T_3$).

Крива која у $p$–$V$ дијаграму представља изотермски процес назива се **изотерма** и има облик хиперболе. Различитим температурама одговарају различите изотерме: што је температура виша, изотерма лежи више. Треба знати и границе модела: Бојл-Мариотов закон утолико боље описује реалне гасове уколико су на нижем притиску и вишој температури — дакле, што је гас ближе идеалном.

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** шприц са затвореним врхом — притисак на клип расте како смањујеш запремину ваздуха унутра.
- **Веза са биологијом:** при удисају плућа повећају запремину, притисак у њима падне испод спољашњег, и ваздух сам „уђе“; при ронирању промене притиска директно утичу на плућа.
- **Техничка примена:** рад клипних пумпи, компресора и пнеуматских система заснива се на вези притиска и запремине.

**Суштина у једној реченици.** На сталној температури производ притиска и запремине гаса је константан: $pV = \text{const}$.

**Кључни појмови:** Бојл-Мариотов закон, изотермски процес, изотерма, хипербола у $p$–$V$ дијаграму.

# 10. Температура

Сви интуитивно знамо шта је топло, а шта хладно. Али физици интуиција није довољна — треба јој објективна, мерљива величина. Шта то, дакле, стварно меримо термометром?

Пођимо од појма **топлотне равнотеже**. Ако се два тела налазе у топлотној равнотежи, међу њима нема спонтане размене топлоте — кажемо да имају исту температуру. Што је разлика температура већа, тела су даља од равнотеже и топлота се брже размењује. При томе топлота увек иде у једном смеру: тело више температуре предаје део своје унутрашње енергије телу ниже температуре, никада обрнуто. Зато се **температура** може дефинисати као физичка величина која одређује смер размене топлоте — она мери колико је неко тело удаљено од топлотне равнотеже са телом чија је температура договором узета за нулу.

А шта је температура са становишта молекулско-кинетичке теорије? Ту добијамо најдубљи одговор: **температура је мера средње кинетичке енергије транслаторног кретања молекула идеалног гаса**. Топлије тело нема „више топлоте као течности“ — његови се молекули једноставно брже крећу. Пошто би директно мерење средње кинетичке енергије било тешко изводљиво, у пракси меримо неку другу, повезану величину — најчешће притисак или запремину гаса.

Између уобичајене Целзијусове скале и апсолутне (Келвинове) скале постоји једноставна веза:

**Веза температурних скала**

$$T = 273{,}15 + t$$

$T$ је апсолутна температура у келвинима (K), $t$ температура у Целзијусовим степенима (°C). Порасту за 1 °C одговара пораст за 1 K.

Одатле следи да апсолутној нули, $0$ K, одговара $-273{,}15$ °C — а то је **најнижа могућа температура**. Апсолутну нулу није могуће достићи. У њеној близини дешавају се необичне појаве, попут суперпроводљивости. Тада престаје и наша слика: средња кинетичка енергија више није сразмерна апсолутној температури, јер до изражаја долазе квантна својства молекула, и модел идеалног гаса више не важи. На тако ниским температурама молекули изводе такозване нулте осцилације, којима одговара нулта енергија — најнижи могући квантни ниво енергије, који се телима не може одузети. Зато апсолутну нулу схватамо као температуру којој одговара најмања могућа унутрашња енергија система.

Веза температуре и енергије молекула, коју ћемо користити у следећем поглављу, гласи:

**Температура и средња кинетичка енергија**

$$\overline{E_k} = \frac{3}{2}\, k\, T$$

*Речима:* средња кинетичка енергија молекула сразмерна је апсолутној температури.

Двоструко топлији (у келвинима) гас има двоструко енергичније молекуле.

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** „хладно“ заправо значи да се молекули споро крећу; апсолутна нула је граница где то кретање постаје најмање могуће.
- **Веза са физиком материјала:** близу апсолутне нуле неки материјали постају суперпроводници (проводе струју без отпора).
- **Техничка примена:** криогеника и уређаји попут МР-скенера захтевају одржавање изузетно ниских температура.

**Суштина у једној реченици.** Температура мери средњу кинетичку енергију кретања молекула, важи $\overline{E_k} = \frac{3}{2}kT$, а $0\ \mathrm{K} = -273{,}15\ ^\circ\mathrm{C}$ је недостижна апсолутна нула.

**Кључни појмови:** температура, топлотна равнотежа, апсолутна и Целзијусова скала, апсолутна нула, унутрашња енергија.

## 11. Једначина стања идеалног гаса

Досад смо гасне законе изводили „комад по комад“. Може ли се притисак, запремина и температура повезати једном јединственом једначином? Може — и то је круна целе приче.

Кренимо од везе температуре и енергије из претходног поглавља, $\overline{E_k} = \frac{3}{2}kT$. Убацимо је у основну једначину молекулско-кинетичке теорије, $p = \frac{2}{3}n_0\overline{E_k}$. Двојке и тројке се срећују и остаје изненађујуће чиста веза:

**Притисак преко температуре**

$$p = n_0\, k\, T$$

Притисак идеалног гаса сразмеран је апсолутној температури и концентрацији молекула. Ништа више од тога није потребно.

Присетимо се да је концентрација $n_0 = n/V$ (број молекула подељен запремином). Уврштавањем добијамо **једначину стања идеалног гаса**:

**Једначина стања идеалног гаса**

$$\frac{pV}{T} = n\, k = \text{const}, \qquad pV = n\, k\, T$$

- $p$ — притисак, $V$ — запремина, $T$ — апсолутна температура,
- $n$ — број молекула гаса, $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$ — Болцманова константа.

*Речима:* за сталну количину гаса, производ притиска и запремине сразмеран је апсолутној температури. Сва три параметра стања повезана су једном формулом.

Лепота ове једначине је у томе што сви посебни гасни закони следе из ње као

посебни случајеви: ако задржимо $T$ сталним, добијамо Бојл-Мариотов закон; ако задржимо $V$, добијамо Шарлов; ако задржимо $p$, добијамо Геј-Лисаков закон. Наредна поглавља управо то и раде.

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** балон остављен на сунцу се шири, а затворену конзерву не смемо бацати у ватру — једначина стања одмах објашњава зашто.
- **Веза са хемијом:** прорачуни запремина гасова у реакцијама и у метеорологији почивају на једначини стања.
- **Техничка примена:** пројектовање резервоара под притиском и безбедносних вентила захтева тачно познавање везе $p$, $V$ и $T$.

**Суштина у једној реченици.** Сва три параметра стања идеалног гаса повезана су једначином $pV = nkT$, из које следе сви посебни гасни закони.

**Кључни појмови:** једначина стања идеалног гаса, параметри стања, Болцманова константа, посебни гасни закони.

## 12. Шарлов закон. Изохорски процес

Зашто на боци спреја пише да се не сме бацати у ватру ни када је празна? Зато што загревање гаса у затвореном суду нагло подиже притисак — а то је садржај Шарловог закона.

**Изохорски процеси** су они током којих се *запремина гаса не мења* ($V = \text{const}$). Посматрајмо исту количину гаса у два тренутка. Из једначине стања, $p_0 V = nkT_0$ и $pV = nkT$; пошто су $V$ и $n$ исти, дељењем ове две једначине запремина и количина се скрате:

**Шарлов закон**

$$\frac{p}{p_0} = \frac{T}{T_0} \qquad (V = \text{const})$$

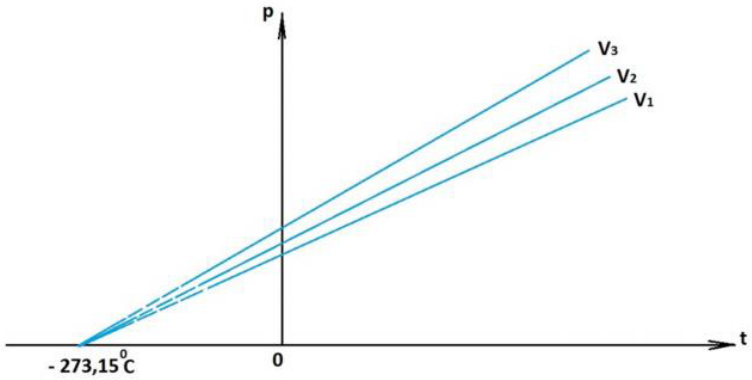
Притисак сталне количине гаса у сталној запремини сразмеран је апсолутној температури. Загрејеш ли гас, притисак сразмерно порасте.

Шарл је експериментално открио да притисак сталне количине гаса у сталној запремини расте *линеарно* са температуром:

**Шарлов закон — линеарни облик**

$$p = p_0\,(1 + \gamma\, t)$$

- $p$ — притисак на температури $t$ (у °C), $p_0$ — притисак на $0$ °C,
- $\gamma = \dfrac{1}{273{,}15}$ °C$^{-1}$ — температурни коефицијент притиска.




**Слика 8:** Зависност притиска од температуре при сталној запремини је права линија. Продужене уназад, све праве секу температурну осу у истој тачки — на $-273{,}15$ °C, тј. на апсолутној нули.

Занимљиво је да све те праве, ма за коју запремину биле нацртане, продужене уназад секу температурну осу у истој тачки: тачно на $-273{,}15$ °C. То је још један, независан наговештај постојања апсолутне нуле. (Аутор закона је Жак Шарл, 1746--1823.)

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** лименка спреја или дезодоранса у ватри може да експлодира — запремина је стална, температура расте, притисак нагло скочи.
- **Веза са географијом:** загревање гасова у затвореним шупљинама део је механизма гејзира и вулканске активности.
- **Техничка примена:** безбедносни вентили на бојлерима и котловима штите од пораста притиска при загревању.

**Суштина у једној реченици.** При сталној запремини притисак гаса сразмеран је апсолутној температури: $p/p_0 = T/T_0$.

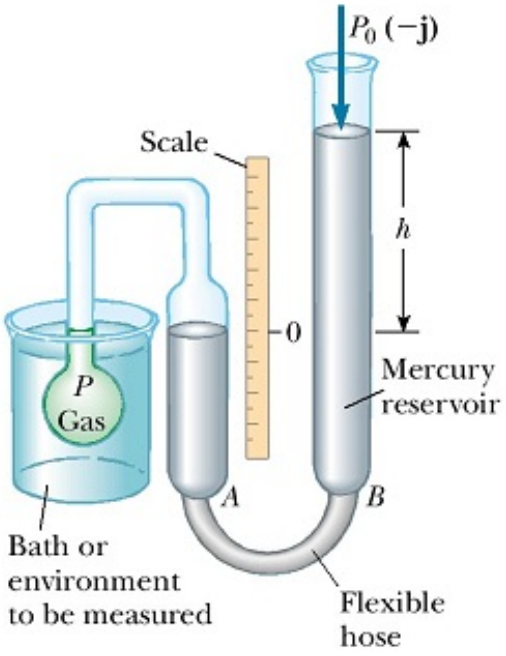
**Кључни појмови:** изохорски процес, Шарлов закон, температурни коефицијент притиска, апсолутна нула.

## 13. Гасни термометар

Ако притисак гаса при сталној запремини поуздано прати температуру, зашто онда не бисмо баш притисак искористили за мерење температуре? Управо то ради **гасни термометар**, ослањајући се на Шарлов закон.

Балон напуњен гасом стави се у средину чија се температура мери. Балон је повезан са живиним манометром: то је савијена цев чији је леви крак спојен са балоном, а десни, отворени крак повезан са левим помоћу гумене цеви. Да би се промена температуре гаса у балону одвијала *изохорски* (при сталној запремини), ниво живе на левој страни држимо непомичним на нултој ознаки — тако што подижемо или спуштамо резервоар на десној страни.

Пошто је запремина стална, важи Шарлов закон, па је притисак сразмеран




**Слика 9:** Гасни термометар: балон са гасом, живин манометар и покретни резервоар којим се одржава стална запремина гаса. Разлика нивоа живе даје притисак.

температури. На основу почетног притиска и температуре, коначни притисак се одреди као $p = p_0 + p_h$, где је $p_h$ притисак који очитавамо из разлике висина нивоа живе у манометру. Тако се **мерење температуре своди на мерење притиска** — а притисак умемо да измеримо врло тачно.

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** гасни термометар омогућава мерење температуре с високом тачношћу, без ослањања на ширење течности.
- **Веза са метрологијом:** управо гасни термометар служи за прецизно одређивање тачака температурне скале.
- **Техничка примена:** користи се као еталон за баждарење (проверу тачности) других, свакодневних термометара.

**Суштина у једној реченици.** Гасни термометар мери температуру преко притиска гаса при сталној запремини, ослањајући се на Шарлов закон.

**Кључни појмови:** гасни термометар, живин манометар, стална запремина, притисак као мера температуре, баждарење.

## 14. Геј-Лисаков закон. Изобарски процес

Зашто тесто нарасте у рерни, а балон пуњен топлим ваздухом полети? Оба одговора крију се у Геј-Лисаковом закону.

**Изобарски процеси** су они током којих се *притисак гаса не мења* ($p = \text{const}$). Из једначине стања идеалног гаса, за стални притисак и сталну количину гаса, дељењем стања у два тренутка запремина остаје сразмерна температури:

**Геј-Лисаков закон**

$$\frac{V}{V_0} = \frac{T}{T_0} \qquad (p = \text{const})$$

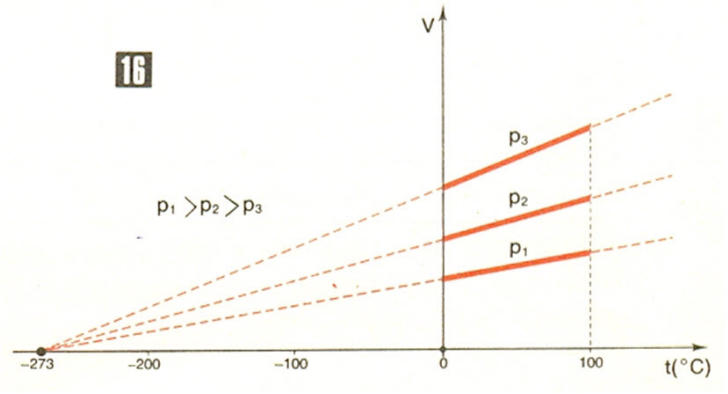
Запремина сталне количине гаса на сталном притиску сразмерна је апсолутној температури.

Као и код Шарловог закона, постоји и линеарни облик у Целзијусовим степенима:

**Геј-Лисаков закон — линеарни облик**

$$V = V_0\,(1 + \alpha\, t), \qquad \alpha = \frac{1}{273{,}15}\ ^\circ\text{C}^{-1}$$

$V$ — запремина на температури $t$, $V_0$ — запремина на $0\ ^\circ$C, $\alpha$ — термички коефицијент ширења гаса. Занимљиво је да за све гасове има готово исту вредност.




**Слика 10:** Зависност запремине од температуре при сталном притиску је права линија; вишим притисцима одговарају ниже праве ($p_1 > p_2 > p_3$). Продужене уназад, поново упућују на апсолутну нулу.

*Речима:* загрејеш ли гас а пустиш да се слободно шири (притисак остаје исти, нпр. атмосферски), запремина ће расти сразмерно апсолутној температури. Топао ваздух зато заузме више простора, постане ређи и лакши — па се диже. (Аутор закона је Жозеф Луј Геј-Лисак, 1778--1850.)

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** тесто нарасте јер се у њему заробљени гасови при печењу шире; топао ваздух под сталним притиском заузме већу запремину.
- **Веза са географијом:** дизање топлог ваздуха (термика) настаје зато што се он шири, постаје ређи и лакши од околине.
- **Техничка примена:** балон на топли ваздух лети управо на овом принципу; исти

закон важи и у сушарама.

**Суштина у једној реченици.** При сталном притиску запремина гаса сразмерна је апсолутној температури: $V/V_0 = T/T_0$.

**Кључни појмови:** изобарски процес, Геј-Лисаков закон, термички коефицијент ширења, ширење гаса при загревању.

## 15. Авогадров закон и Клапејронова једначина

Да ли једнаке запремине различитих гасова садрже једнак број молекула? На први поглед не би се рекло — молекули су различити, различитих маса и величина. А ипак, одговор је потврдан.

Применимо једначину стања на два различита гаса који имају *исту запремину* и налазе се на *истом притиску и температури*. Тада из $pV = nkT$ директно следи $n_1 = n_2$. То је **Авогадров закон**:

**Авогадров закон**

$$p_1 = p_2,\ V_1 = V_2,\ T_1 = T_2 \ \Rightarrow\ n_1 = n_2$$

Једнаке запремине различитих гасова, под истим условима (истом $p$ и $T$), садрже једнак број молекула.

Овај закон даје нам и меру за „колико“ молекула стаје у гас. Број молекула у $1\ \mathrm{m}^3$ гаса под нормалним условима ($T_0 = 273{,}15\ \mathrm{K}$, $p_0 = 101\,325\ \mathrm{Pa}$) назива се **Лошмитов број**:

**Лошмитов број**

$$N_L = \frac{p_0}{k\,T_0} = 2{,}69 \cdot 10^{25}\ \mathrm{m}^{-3}$$

То је број молекула у једном кубном метру гаса при нормалним условима — огроман број који даје осећај колико је честица заправо у игри.

У пракси је згодно рачунати не са појединачним молекулима, него са *моловима*. Ту улази **универзална гасна константа** $R = N_A\,k = 8{,}314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$, где је $N_A$ Авогадров број (број честица у једном молу). Једначина стања тада добија облик погодан за хемију и технику — **Клапејронову једначину**:

**Клапејронова једначина**

$$pV = n\,k\,T = \frac{m}{M_m}\,R\,T = N_m\,R\,T$$

- $m$ — укупна маса гаса, $M_m$ — моларна маса (маса једног мола),
- $N_m = \dfrac{m}{M_m}$ — број молова гаса, $R = 8{,}314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$.

*Речима:* исти закон стања сада је исписан преко масе и молова, што је далеко практичније када меримо количину гаса вагом, а не бројањем молекула.

(Име закона носи Амедео Авогадро, 1776--1856.)

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** један мол било ког гаса под нормалним условима заузима исту запремину (око $22{,}4$ L) — без обзира на то који је гас у питању.
- **Веза са хемијом:** Авогадров закон и моларна запремина основа су читаве стехиометрије гасова.
- **Техничка примена:** дозирање и мерење количине гаса у индустрији и при пуњењу боца ослања се на Клапејронову једначину.

**Суштина у једној реченици.** Једнаке запремине гасова под истим условима садрже једнак број молекула (Авогадров закон), а преко молова једначина стања гласи $pV = N_m RT$.

**Кључни појмови:** Авогадров закон, Лошмитов број, Авогадров број, универзална гасна константа, моларна маса, Клапејронова једначина.

## 16. Расподела молекула у пољу силе — барометарска формула

Зашто на планини диже ваздух све „ређи“ и зашто нас понекад заболу уши у авиону? И зашто уопште постоји атмосфера — зашто сав ваздух једноставно не падне на тло под дејством гравитације?

Ту се сучељавају две тежње. Гравитација вуче молекуле надоле; да делује сама, сав би се ваздух наталожио на површини Земље у танак слој. Али хаотично топлотно кретање молекула тежи да их равномерно распореди по целом простору. Стварна атмосфера је исход тог надметања: ваздух није ни пао на тло ни равномерно распоређен, већ му притисак и концентрација *опадају* са порастом надморске висине. Расподелу молекула у пољу силе теже описао је Лудвиг Болцман.

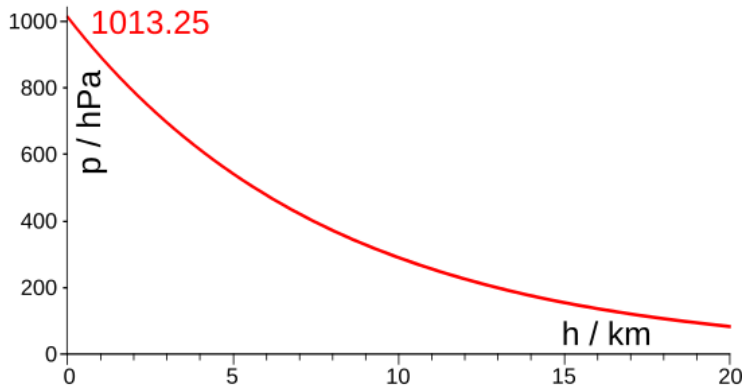
Зависност притиска (и концентрације) ваздуха од висине у Земљином гравитационом пољу даје **барометарска формула**:

**Барометарска формула**

$$p = p_0\, e^{-\frac{m_0\, g\, z}{k\, T}}$$

- $p_0$ — притисак на висини нула (на тлу), $p$ — притисак на висини $z$,
- $m_0$ — маса молекула, $g$ — убрзање силе теже, $z$ — висина,
- $k$ — Болцманова константа, $T$ — апсолутна температура.

*Речима:* притисак не опада линеарно, него *експоненцијално* са висином — на почетку брзо, а затим све спорије. Тежи молекули (веће $m_0$) и хладнија атмосфера (мање $T$) чине да притисак опада брже.




**Слика 11:** Опадање притиска ваздуха са висином. На нивоу мора притисак износи око 1013 hPa, а са висином опада по експоненцијалном закону.

Формула се може прочитати и „уназад“: ако измеримо притисак, из ње можемо *израчунати висину*. Управо на томе почива рад висиномера.

**Где ово користиш?**

- **Свакодневни живот:** у авиону или на успону планине притисак опадне, па осетимо притисак у ушима док се притисци не изједначе.
- **Веза са географијом и биологијом:** са висином опада притисак, а тиме и количина кисеоника, што отежава дисање на великим надморским висинама.
- **Техничка примена:** висиномер (алтиметар) у авионима одређује висину мерећи атмосферски притисак преко барометарске формуле.

**Суштина у једној реченици.** У пољу силе теже притисак и концентрација ваздуха опадају експоненцијално са висином, по барометарској формули $p = p_0\, e^{-m_0 g z/(kT)}$.

**Кључни појмови:** Болцманова расподела, поље силе теже, барометарска формула, експоненцијално опадање притиска, висиномер.